1. TEP_FaultFree_Training.RData

Para que serve: Ensinar ao sistema o que é o "comportamento normal" da planta.

Exemplo de linha real (Amostra 10 da Run 1, sem falha):[faultNumber: 0, simulationRun: 1, sample: 10, xmeas_1: 0.2504, xmeas_2: 3664.0, ..., xmv_11: 18.12]

- **Como usar para o melhor resultado:** Não aplique o PrefixSpan aqui. O melhor uso deste arquivo é estatístico. Calcule a média (μ) e o desvio-padrão (σ) de cada uma das 52 variáveis ao longo de todas as 500 execuções. Esses valores serão sua "régua" matemática. Se você definir que um evento ocorre apenas quando uma variável ultrapassa $\mu \pm 3\sigma$, é este arquivo que fornece esses números exatos.

2. `TEP_Faulty_Training.RData`

- **Para que serve:** É a matéria-prima do PrefixSpan. Serve para descobrir a "assinatura digital" (sequência de eventos) que antecede cada uma das 20 falhas.
- **Exemplo de linha real (Amostra 25 da Run 1, Falha 4 já ativa):**`[faultNumber: 4, simulationRun: 1, sample: 25, xmeas_1: 0.2512, xmeas_2: 3650.1, ..., xmv_11: 19.45]` *(Note que o* `faultNumber` *mudou e os valores contínuos começam a divergir do normal).*
- **Como usar para o melhor resultado:** Discretize este arquivo usando a "régua" extraída do arquivo 1. Como a falha sempre é injetada na **amostra 20**, foque em extrair os padrões que ocorrem logo após esse instante. Rode o PrefixSpan agrupando os dados por `faultNumber`. O melhor resultado surge ao ajustar o "suporte mínimo" (ex: 85%) para garantir que a sequência extraída seja realmente comum àquela falha específica, e não um ruído isolado.

3. `TEP_Faulty_Testing.RData`

- **Para que serve:** Medir a velocidade e a precisão da sua detecção. Simula o modelo rodando na sala de controle da planta real.
- **Exemplo de linha real (Amostra 165 da Run 1, Falha 4 recém-injetada na amostra 160):**`[faultNumber: 4, simulationRun: 1, sample: 165, xmeas_1: 0.2498, xmeas_2: 3645.2, ..., xmv_11: 21.05]`
- **Como usar para o melhor resultado:** Discretize linha por linha usando a régua do arquivo 1. Armazene os últimos eventos em uma janela de memória (ex: últimos 10 eventos) e cruze continuamente com as regras aprendidas no arquivo 2. O sucesso aqui é medido pelo **Detection Delay** (Atraso de Detecção): se a falha começou na amostra 160, um modelo excelente deve alertar "Falha 4 iminente" na amostra 162 ou 163, antes que a fábrica precise ser desligada.

4. `TEP_FaultFree_Testing.RData`

- **Para que serve:** Testar a imunidade do seu modelo a Falsos Positivos (Falso Alarme).
- **Exemplo de linha real (Amostra 500 da Run 1, operação normal longa):**`[faultNumber: 0, simulationRun: 1, sample: 500, xmeas_1: 0.2501, xmeas_2: 3666.8, ..., xmv_11: 18.05]`
- **Como usar para o melhor resultado:** Processe essas 48 horas de simulação limpa pelo seu motor de regras PrefixSpan. O resultado perfeito aqui é **o silêncio total do alarme**. Se o seu sistema disparar alertas de falha lendo este arquivo, significa que seus limiares de discretização (do arquivo 1) estão muito sensíveis, ou que o suporte do PrefixSpan (do arquivo 2) foi muito baixo, capturando padrões genéricos demais. Use esse arquivo para calibrar o rigor do modelo.